

集成电路工艺技术——光刻工艺（第一部分）复习笔记（开卷考试专用）

说明

本笔记严格遵循课件章节结构，全面覆盖核心定义、公式、参数、原理及应用场景，关键术语、公式、参数均已加粗标注，支持Ctrl+F快速搜索定位；适用于复习及开卷考试查阅，完整还原课件重点内容。

1. 基本概念（Basic Concepts）

1.1 光刻的起源与本质

- 起源：1796年由Alois Senefelder发明，最初为“化学印刷”（石印术，lithos=石头，graphy=书写）
 - 原始原理：石灰石上用油性物质标记→酸蚀刻图像→阿拉伯树胶溶液附着于非油性区域→印刷时水附着树胶区，油性油墨转移至纸张
- 现代本质：集成电路平面制造的**核心图形转移工艺**，是信息从掩模到晶圆的传递过程（信息流向：设计掩模→空中图像→实像→潜像→光刻胶图像→器件层）
- 行业地位：芯片制造成本占比**>60%**，直接决定器件最小特征尺寸与性能

1.2 光刻技术的发展与关键指标

1.2.1 技术代际与现状

- 终极研究方向：原子级操控（STM+UHV+低温环境），分辨率~0.3nm（单原子），但吞吐量极低（1原子/分钟），非通用工艺
- 量产主流技术：
 - 5nm EUV光刻（TSMC量产，如麒麟990 5G 7nm EUV芯片）
 - 193nm ArF浸没式光刻（22-45nm制程）
 - 技术演进：从平面CMOS到3D FinFET/纳米带结构，依赖光刻分辨率提升
- IBM SOI技术代际：130/180nm→90nm→65nm→45nm→32nm→22nm→14nm→10nm→7nm（EUV+第三代FinFET）

1.2.2 核心性能指标 (Key Lithography Metrics)

指标	定义与说明
分辨率 (Resolution)	最小可分辨的特征尺寸，量产级光学光刻分辨率 $\sim\lambda/4$ (<30nm需借助分辨率增强技术)，EUV光刻可达5nm
对比度 (Contrast)	区分曝光与未曝光区域的能力，直接影响图形质量
吞吐量 (Throughput)	单位时间处理晶圆/图形的能力，量产设备可达100片/小时 (300mm晶圆)， $\sim 10^{11}$ 像素/秒
套刻精度 (Placement Accuracy/Overlay)	多层图形间的对准精度，影响器件电学连接可靠性
临界尺寸控制 (CD Control)	特征尺寸的一致性 (晶圆内、晶圆间)，直接关联器件性能均匀性

1.3 通用光刻工艺流程 (Generic Lithographic Process)

- 气相成底膜处理 (增强光刻胶附着力)
- 旋转涂胶 (Spin-Coating) → 光刻胶均匀覆盖晶圆
- 软烘 (Soft Bake) → 蒸发溶剂，增强光刻胶稳定性
- 对准与曝光 (Alignment & Exposure) → 掩模图形转移至光刻胶，形成潜像
- 曝光后烘焙 (Post-Exposure Bake, PEB) → 强化潜像对比度 (尤其化学放大光刻胶)
- 显影 (Development) → 溶解未曝光/曝光区域，显现图形
- 坚膜烘焙 (Hard Bake) → 提升光刻胶抗蚀刻能力
- 显影后检查 (Post-Development Inspection) → 验证图形质量
- 后续工艺：蚀刻 (Etch) → 光刻胶剥离 (Resist Strip)

2. 光刻技术与辐射-物质相互作用 (Lithography Technologies/Radiation-Matter Interaction)

2.1 光源系统 (Sources) —— 光刻的“画笔”

2.1.1 主流光源类型与参数

光源类型	波长 (λ)	适用制程	关键特点
Hg弧灯	g线: 436nm	250-800nm	成本低，早期通用光源

光源类型	波长 (λ)	适用制程	关键特点
Hg弧灯	h线： 405nm	250-800nm	波长略短于g线，分辨率稍优
Hg弧灯	i线： 365nm	250-800nm	深紫外光前主流，强度均匀性要求>几个百分点
准分子激光	KrF： 248nm	130-180nm	深紫外（DUV），光刻胶需适配
准分子激光	ArF： 193nm	65-130nm（步进式）/22-45nm（浸没式）	目前量产核心光源之一
准分子激光	F2： 157nm	-	极深紫外，应用受限
极紫外光（EUV）	13.5nm	7-22nm	先进制程核心，无透镜（反射式光学）

2.1.2 光源关键要求

- 波长越短，分辨率越高（需搭配对应光刻胶与光学系统）
- 强度均匀性：收集区域内均匀性需优于几个百分点
- 定期校准：光源老化会影响曝光精度，需用光谱曝光计校准

2.2 曝光系统（Exposure Systems）—— 图形的“投射器”

2.2.1 三类核心曝光方式对比

曝光方式	结构原理	分辨率公式/关键参数	优缺点
接触式 (Contact)	掩模与光刻胶直接接触	-	优点：结构简单、成本低；缺点：掩模易污染/损伤，分辨率有限
接近式 (Proximity)	掩模与光刻胶间存在微小间隙（g），依赖菲涅耳衍射	最小分辨尺寸 $W_{min} \approx \sqrt{\lambda g}$ 适用间隙范围 $\lambda < g < \frac{W^2}{\lambda}$	优点： 避免掩模直接接触； 缺点： 分辨率受间隙影响大（g越小分辨率越好）

曝光方式	结构原理	分辨率公式/ 关键参数	优缺点
投影式 (Projection)	通过透镜系统将掩模图形缩小投射至晶圆 (常见缩小比例4X/5X/10X)	分辨率 $d_{min} \propto \frac{\lambda}{NA}$ (NA为数值孔径)	优点：高分辨率 (深紫外适配)、 掩模受保护；缺点： 光学系统复杂、 成本极高

2.2.2 投影式曝光的主流设备

- 步进式光刻机 (Stepper)：逐场曝光，图形缩小比例固定
- 步进扫描光刻机 (Step & Scan)：掩模与晶圆同步扫描+步进移动，兼顾分辨率与吞吐量 (ASML主流机型)
- 准分子激光步进/扫描机特点：脉冲光源 (20ns/脉冲，重复频率数kHz，每幅图形需~50个脉冲)

2.3 不同光刻技术对比 (Lithography Technologies)

2.3.1 技术性能对比表

光刻技术	分辨率 (nm)	套刻精度 (nm)	吞吐量 (特征/ 秒)	成本 (\$)	核心优缺点
光学光刻 (Optical)	50	15	10^{10}	10^7	优点：行业标准、吞吐量高； 缺点：受衍射限制， 小尺寸需分辨率增强技术
X射线光刻 (X-ray)	30	15	10^{10}	10^8	优点：焦深大、工艺简单； 缺点：光源昂贵、掩模适配性差
EUV光刻	~25	10	10^{10}	10^8	优点：分辨率高 (适配7-22nm)；缺点： 设备成本极高、 依赖化学放大光刻胶
电子束直写 (E-beam Direct-write)	<10	10	10^4	10^5 - 10^6	优点：分辨率极高；缺点： 吞吐量极低， 适用于掩模制造而非量产
聚焦离子束 (Focused Ion Beam)	~10	10	10^1 - 10^2	10^6	优点：分辨率高；缺点： 吞吐量低、易造成晶圆损伤

光刻技术	分辨率 (nm)	套刻精度 (nm)	吞吐量 (特征/秒)	成本 (\$)	核心优缺点
纳米压印 (Nanoimprint)	<10	>100	10^{12}	10^3 - 10^6	优点：分辨率高、吞吐量高； 缺点：套刻精度差、掩模易磨损
微接触印刷 (Micro-contact Printing)	~50	1000	10^{12}	10^2 - 10^3	优点：成本极低；缺点： 分辨率低、套刻精度极差

2.3.2 各技术分辨率限制因素

光刻技术	核心分辨率限制因素
光学光刻	衍射效应 (Diffraction)
EUV光刻	二次电子效应 (Secondary e.)
X射线光刻	半影模糊 (Penumbral blur) 、二次电子效应
离子束光刻	探针尺寸 (Probe size) 、散射效应
纳米压印	掩模制造精度 (依赖电子束光刻)

2.3.3 分辨率与吞吐量权衡关系

- 核心规律：分辨率越高，吞吐量通常越低（如STM原子操控分辨率0.3nm，但吞吐量仅0.017像素/秒）
- 拟合公式： $R = 23T_0^{-0.2}$ (R为分辨率， T_0 为面吞吐量)

3. 光刻材料 (Lithographic Materials)

3.1 掩模 (Mask) —— 图形的“模板”

3.1.1 掩模组成与材料要求

组成部分	核心要求	常用材料
基板 (Substrate)	高透光性、低热膨胀系数、高平整度、低非线性变形	石英 (Quartz) 、 熔融二氧化硅、BSC
吸收层 (Absorber)	曝光波长下无透光性、与基板附着力强、耐久性好	铬 (Chrome) 、乳胶、 Fe_2O_3

组成部分	核心要求	常用材料
散射层 (Scatterer)	优化光场分布，提升图形对比度	专用光学涂层

3.1.2 掩模极性 (Mask Polarity)

极性	特点	优势
明场 (Light Field)	掩模上图形区域为透光区，背景为遮光区	图形成像直观
暗场 (Dark Field)	掩模上图形区域为遮光区，背景为透光区	相邻/背景曝光量少、缺陷影响小

3.2 光刻胶 (Resist) —— 图形的“感光载体”

3.2.1 光刻胶组成与功能

组成部分	功能描述
基质材料 (Matrix/Resin)	粘结剂，附着于基板，耐化学/等离子体蚀刻，未曝光时溶解速率稳定
敏化剂 (Sensitizer/Photoactive Compound, PAC)	光活性物质，未曝光时抑制溶解，曝光后转化为溶解促进剂（溶解度差异达100:1）
溶剂 (Solvent)	使光刻胶呈液态，便于旋转涂胶，浓度决定膜厚

3.2.1 光刻胶类型与特性

类型	作用机制	关键特征
负性光刻胶 (Negative)	曝光后发生交联反应，不溶于显影液，图形为曝光区域	易膨胀、分辨率较差，但附着力强
正性光刻胶 (Positive)	曝光后发生链断裂反应，溶于显影液，图形为未曝光区域	分辨率高，分为线型酚醛清漆/重氮盐型、链断裂型等
化学放大光刻胶 (Chemically Amplified)	曝光产生酸催化剂，经PEB放大反应，灵敏度高	适配EUV/深紫外光刻，量产主流
自显影光刻胶 (Self-developing)	曝光后无需额外显影步骤，直接形成图形	工艺简化，适用特定场景

3.2.2 光刻胶关键性能要求

1. 对比度 (Contrast)：区分曝光与未曝光区域的能力，公式：

$$\gamma = \left[\log \left(\frac{D_f}{D_0} \right) \right]^{-1}$$

- D_0 : 初始溶解剂量, D_f : 100%溶解剂量, γ 越大对比度越好 (理想状态 $D_f \approx D_0$)
- 2. 分辨率 (Resolution) : 受聚合物尺寸、扩散效应、膜厚影响
- 3. 灵敏度 (Sensitivity) : 对辐射的响应能力, 强吸收→高灵敏度, 但通常与分辨率负相关
- 4. 抗腐蚀性: 耐受酸、碱、等离子体、离子轰击、反应离子刻蚀 (RIE)
- 5. 其他: 基板附着力强、均匀性好、易剥离、低缺陷密度、温度稳定性好、保质期长

3.2.3 光刻胶涂胶与膜厚控制

- 涂胶方式: 旋转涂胶 (Spincoat) , 核心影响因素: 粘度、旋转速度、表面张力、环境氛围
- 膜厚公式:

$$T = \frac{KC^\beta \eta^\gamma}{\omega^\alpha}$$

- 变量含义: K =校准常数, C =聚合物浓度 (g/ml) , η =特性粘度, ω =旋转速度 (rpm) , β 、 γ 、 α =经验系数
- 附着力优化: 通过底涂剂 (Primer) 将基板亲水表面转化为疏水表面, 提升光刻胶附着

4. 光学光刻关键因素 (Key Factors in Optical Lithography)

4.1 分辨率 (Resolution) —— 光刻的核心极限

4.1.1 瑞利判据 (Rayleigh Criterion)

- 定义: 两个点光源的艾里斑中心最大值与另一个艾里斑第一最小值重合时, 恰能分辨
- 公式 (Fraunhofer远场投影) :

$$R = 0.61 \frac{\lambda}{NA}$$

- 数值孔径 (Numerical Aperture, NA) : $NA = n \sin \alpha$ (n 为介质折射率, α 为物镜最大半孔径角)
- 核心规律: 波长 λ 越短、NA越大, 分辨率越高

4.1.2 分辨率增强技术 (Resolution Enhancement Techniques, RET)

- 适用场景: 当特征尺寸显著小于光源波长时 (目前主流量产场景)
- 主流技术: 离轴照明 (Off-axis illumination) 、相移掩模 (Phase shift mask) 、光学邻近校正 (Optical Proximity Correction, OPC)

4.2 对比度 (Contrast) —— 图形质量的保障

- 定义：光强分布的调制能力，公式：

$$Contrast = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$$

- 本质：图形的调制传输函数 (MTF)，无衍射时MTF=1，有衍射时MTF<1
- 影响因素：
 - 图形尺寸：尺寸越小，MTF越小
 - 光源波长：波长越短，MTF越大
 - 光刻胶响应：化学放大、PEB工艺可提升对比度

4.3 临界尺寸控制 (CD Control)

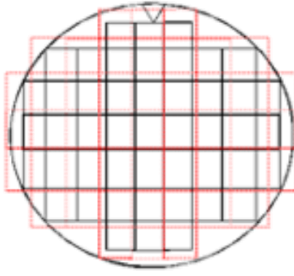
- 临界尺寸 (Critical Dimension, CD)：器件关键特征尺寸（如线宽），直接影响器件电学性能
- 影响因素：
 - 曝光均匀性（设备依赖）
 - 照明条件（图形依赖，如邻近效应）
 - 光刻胶特性（膜厚、成分）
 - 工艺参数（显影浓度/时间/温度、烘焙温度、曝光剂量）
 - 图形转移过程（蚀刻工艺匹配度）

4.4 吞吐量 (Throughput) —— 量产效率的关键

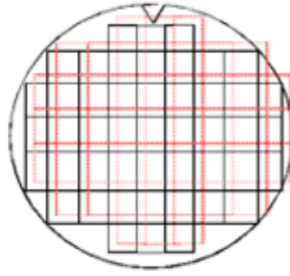
- 定义：单位时间内处理的图形/晶圆数量，核心影响因素：
 - 像素曝光速率（光源脉冲频率flash rate、每脉冲像素数pixels per flash）
 - 光刻胶灵敏度（灵敏度越高，所需曝光剂量越低，效率越高）
- 量产目标：300mm晶圆吞吐量≥100片/小时（光学光刻）

4.5 套刻精度 (Overlay/Placement Accuracy)

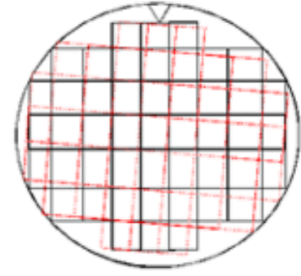
- 定义：多层图形间的对准精度，直接影响器件互连可靠性
- 对准原理：通过晶圆与掩模上的对准标记 (Marks) 实现精准定位
- 误差来源：
 - 放大误差 (Magnification errors)
 - 平移误差 (Translation errors)
 - 旋转误差 (Rotation errors)
 - 热膨胀误差： $Runout = r [\Delta T_m \alpha_m - \Delta T_w \cdot \alpha_w]$ (r 为晶圆半径， α 为热膨胀系数， ΔT 为温度变化)



Magnification errors



Translation errors



Rotation errors

F₁₂

Misalignment

- Translation
- Rotation

F₁ F₂ F₁ F₁₂ F₁₂ F₁₂

$$\text{Runout} = r [\Delta T_m \alpha_m - \Delta T_w \cdot \alpha_w]$$

r = wafer radius

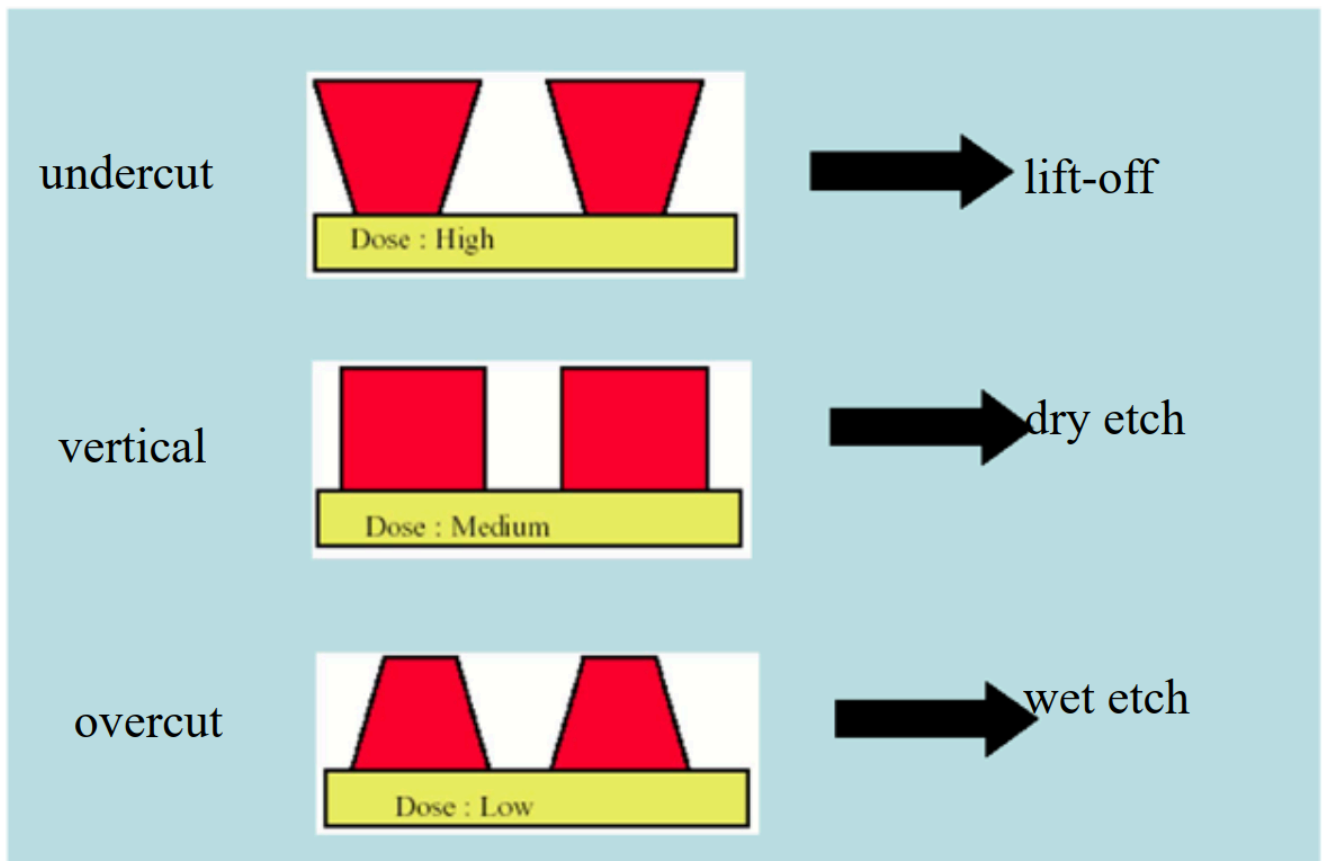
α = coefficient of thermal expansion

4.6 焦深 (Depth of Focus, DoF)

- 定义：保持成像清晰的轴向距离范围，是光学系统的关键参数
- 重要性：焦深越大，对晶圆平整度、光刻胶膜厚均匀性的容忍度越高，减少图形畸变

4.7 光刻胶图形轮廓 (Resist Profiles)

- 由曝光(Exposure)剂量与显影工艺(Development)决定，影响后续蚀刻效果：
 - 高剂量：易出现底切 (Undercut)，适配剥离工艺 (Lift-off)
 - 中剂量：垂直轮廓 (Vertical)，适配干法蚀刻 (Dry Etch)
 - 低剂量：易出现过切 (Overcut)，适配湿法蚀刻 (Wet Etch)



- 常见问题：图形倒塌（Pattern Collapse）、残留（Scumming）、表面污染（如DUV光刻胶受碱污染）

5. 总结（Summary）

5.1 核心框架

- 本质：光刻是**图形转移+信息传递**的核心工艺，成本占比超60%
- 核心三要素：光源（波长决定分辨率上限）、曝光系统（图形投射方式）、光刻材料（掩模+光刻胶，图形承载与转移）
- 关键权衡：分辨率与吞吐量、灵敏度与分辨率、成本与性能
- 量产主流：193nm ArF浸没式（22-45nm）、EUV（7-22nm），依赖分辨率增强技术与化学放大光刻胶

5.2 必记公式汇总（快速检索）

公式用途	公式
接近式光刻最小分辨尺寸	$W_{min} \approx \sqrt{\lambda g}$
投影式光刻分辨率（比例）	$d_{min} \propto \frac{\lambda}{NA}$
瑞利判据（光学分辨率）	$R = 0.61 \frac{\lambda}{NA} \quad (NA = n \sin \alpha)$

公式用途	公式
光刻胶对比度	$\gamma = \left[\log \left(\frac{D_f}{D_0} \right) \right]^{-1}$
光刻胶膜厚	$T = \frac{KC^\beta \eta^\gamma}{\omega^\alpha}$
光强对比度	$Contrast = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$
热膨胀对准误差	$Runout = r [\Delta T m \alpha_m - \Delta T w \cdot \alpha_w]$

5.3 关键参数速查

参数	典型值/范围
主流光源波长	365nm（i线）、248nm（KrF）、193nm（ArF）、13.5nm（EUV）
量产分辨率	5nm（EUV）- 800nm（g线）
量产吞吐量	≥100片/小时（300mm晶圆）
光刻胶对比度	理想状态 $\gamma > 2$ （如课件示例 $\gamma = 2.3$ ）
投影式缩小比例	4X/5X/10X
接近式光刻间隙	2-50μm（ $\lambda < g < \frac{W^2}{\lambda}$ ）